



SAFETY DATA SHEET

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.

Product name: VORATRON™ ER 201 Epoxy Resin

Issue Date: 22.06.2018

Print Date: 10.02.2023

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. encourages and expects you to read and understand the entire (M)SDS, as there is important information throughout the document. We expect you to follow the precautions identified in this document unless your use conditions would necessitate other appropriate methods or actions.

1. IDENTIFICATION OF THE HAZARDOUS CHEMICAL AND OF THE SUPPLIER

Product name: VORATRON™ ER 201 Epoxy Resin

Recommended use of the chemical and restrictions on use

Identified uses: Used in applications such as: Composites.

COMPANY IDENTIFICATION

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.
LEVEL 6, CP TOWER, JALAN 16/11,
PUSAT DAGANG SECTION 16,
46350 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

Customer Information Number:

603-7965-5200

SDSQuestion@dow.com

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER

24-Hour Emergency Contact: 1-800-80-1255

Local Emergency Contact: 1800-80-1255

2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification

Classified as hazardous according to regulatory criteria.

Skin corrosion/irritation - Category 2

Serious eye damage/eye irritation - Category 2

Skin sensitisation - Category 1

Hazardous to the aquatic environment - chronic hazard - Category 2

GHS label elements

Hazard pictograms



Signal word: **WARNING!**

Hazard statements

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

Causes serious eye irritation.

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements**Prevention**

Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray.

Wash skin thoroughly after handling.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Avoid release to the environment.

Wear protective gloves/ eye protection/ face protection.

Response

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention.

If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.

Take off contaminated clothing and wash before reuse.

Collect spillage.

Disposal

Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

Other hazards

No data available

3. COMPOSITION AND INFORMATION OF THE INGREDIENTS OF THE HAZARDOUS CHEMICAL

This product is a mixture.

Component	CASRN	Concentration
Reaction product: Bisphenol A- (epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight <= 700)	25068-38-6	> 99.0 %

4. FIRST AID MEASURES

Description of first aid measures

General advice:

First Aid responders should pay attention to self-protection and use the recommended protective clothing (chemical resistant gloves, splash protection). If potential for exposure exists refer to Section 8 for specific personal protective equipment.

Inhalation: Move person to fresh air; if effects occur, consult a physician.

Skin contact: Remove material from skin immediately by washing with soap and plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes while washing. Seek medical attention if irritation persists. Wash clothing before reuse. Discard items which cannot be decontaminated, including leather articles such as shoes, belts and watchbands.

Eye contact: Flush eyes thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses after the initial 1-2 minutes and continue flushing for several additional minutes. If effects occur, consult a physician, preferably an ophthalmologist. Suitable emergency eye wash facility should be available in work area.

Ingestion: No emergency medical treatment necessary.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed:

Aside from the information found under Description of first aid measures (above) and Indication of immediate medical attention and special treatment needed (below), any additional important symptoms and effects are described in Section 11: Toxicology Information.

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Notes to physician: No specific antidote. Treatment of exposure should be directed at the control of symptoms and the clinical condition of the patient.

5. FIREFIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: Water fog or fine spray. Dry chemical fire extinguishers. Carbon dioxide fire extinguishers. Foam. Alcohol resistant foams (ATC type) are preferred. General purpose synthetic foams (including AFFF) or protein foams may function, but will be less effective. Water fog, applied gently may be used as a blanket for fire extinguishment.

Unsuitable extinguishing media: Do not use direct water stream. May spread fire.

Special hazards arising from the substance or mixture

Hazardous combustion products: During a fire, smoke may contain the original material in addition to combustion products of varying composition which may be toxic and/or irritating. Combustion products may include and are not limited to: Phenolics. Carbon monoxide. Carbon dioxide.

Unusual Fire and Explosion Hazards: Container may rupture from gas generation in a fire situation. Violent steam generation or eruption may occur upon application of direct water stream to hot liquids. Dense smoke is emitted when burned without sufficient oxygen.

Advice for firefighters

Fire Fighting Procedures: Keep people away. Isolate fire and deny unnecessary entry. Use water spray to cool fire exposed containers and fire affected zone until fire is out and danger of reignition has passed. Fight fire from protected location or safe distance. Consider the use of unmanned hose holders or monitor nozzles. Immediately withdraw all personnel from the area in case of rising sound from venting safety device or discoloration of the container. Do not use direct water stream. May spread fire. Move container from fire area if this is possible without hazard. Burning liquids may be moved by flushing with water to protect personnel and minimize property damage. Water fog, applied

gently may be used as a blanket for fire extinguishment. Contain fire water run-off if possible. Fire water run-off, if not contained, may cause environmental damage. Review the "Accidental Release Measures" and the "Ecological Information" sections of this (M)SDS.

Special protective equipment for firefighters: Wear positive-pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and protective fire fighting clothing (includes fire fighting helmet, coat, trousers, boots, and gloves). Avoid contact with this material during fire fighting operations. If contact is likely, change to full chemical resistant fire fighting clothing with self-contained breathing apparatus. If this is not available, wear full chemical resistant clothing with self-contained breathing apparatus and fight fire from a remote location. For protective equipment in post-fire or non-fire clean-up situations, refer to the relevant sections.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Isolate area. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering the area. Refer to section 7, Handling, for additional precautionary measures. Spilled material may cause a slipping hazard. Use appropriate safety equipment. For additional information, refer to Section 8, Exposure Controls and Personal Protection.

Environmental precautions: Prevent from entering into soil, ditches, sewers, waterways and/or groundwater. See Section 12, Ecological Information.

Methods and materials for containment and cleaning up: Contain spilled material if possible. Absorb with materials such as: Sand. Polypropylene fiber products. Polyethylene fiber products. Use non-sparking tools in cleanup operations. Ground and bond all containers and handling equipment. Collect in suitable and properly labeled containers. Pump with explosion-proof equipment. If available, use foam to smother or suppress. Remove residual with soap and hot water. Residual can be removed with solvent. Solvents are not recommended for clean-up unless the recommended exposure guidelines and safe handling practices for the specific solvent are followed. Consult appropriate solvent Safety Data Sheet for handling information and exposure guidelines. See Section 13, Disposal Considerations, for additional information.

7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling: Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Avoid prolonged or repeated contact with skin. Keep container closed. Wash thoroughly after handling. This material is hygroscopic in nature. See Section 8, EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION.

Conditions for safe storage: Store in a cool, dry place. Minimize sources of ignition, such as static build-up, heat, spark or flame.

Storage stability

Storage temperature:	Storage Period:
2 - 45 °C	12 Month

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Control parameters

If exposure limits exist, they are listed below. If no exposure limits are displayed, then no values are applicable.

Component	Regulation	Type of listing	Value/Notation
Reaction product: Bisphenol A-(epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight <= 700)	Dow IHG	TWA	10 mg/m3

Exposure controls

Engineering controls: Use local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below exposure limit requirements or guidelines. If there are no applicable exposure limit requirements or guidelines, general ventilation should be sufficient for most operations. Local exhaust ventilation may be necessary for some operations.

Individual protection measures

Eye/face protection: Use safety glasses (with side shields).

Skin protection

Hand protection: Use gloves chemically resistant to this material. Examples of preferred glove barrier materials include: Butyl rubber. Ethyl vinyl alcohol laminate ("EVAL"). Nitrile/butadiene rubber ("nitrile" or "NBR"). Neoprene. Polyvinyl chloride ("PVC" or "vinyl"). NOTICE: The selection of a specific glove for a particular application and duration of use in a workplace should also take into account all relevant workplace factors such as, but not limited to: Other chemicals which may be handled, physical requirements (cut/puncture protection, dexterity, thermal protection), potential body reactions to glove materials, as well as the instructions/specifications provided by the glove supplier.

Other protection: Use protective clothing chemically resistant to this material. Selection of specific items such as face shield, boots, apron, or full body suit will depend on the task.

Respiratory protection: Respiratory protection should be worn when there is a potential to exceed the exposure limit requirements or guidelines. If there are no applicable exposure limit requirements or guidelines, wear respiratory protection when adverse effects, such as respiratory irritation or discomfort have been experienced, or where indicated by your risk assessment process. For most conditions, no respiratory protection should be needed; however, if material is heated or sprayed, use an approved air-purifying respirator. The following should be effective types of air-purifying respirators: Organic vapor cartridge with a particulate pre-filter.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance

Physical state	liquid
Color	yellow
Odor	mild
Odor Threshold	No test data available
pH	Not applicable

Melting point/range	No test data available
Freezing point	No test data available
Boiling point (760 mmHg)	No test data available
Flash point	closed cup >250 °C <i>Estimated.</i>
Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1)	No test data available
Flammability (solid, gas)	Not Applicable
Lower explosion limit	No test data available
Upper explosion limit	No test data available
Vapor Pressure	Expected to be low
Relative Vapor Density (air = 1)	No test data available
Relative Density (water = 1)	1.6 at 25 °C / 25 °C <i>ASTM D891</i>
Water solubility	No test data available
Partition coefficient: n-octanol/water	No data available
Auto-ignition temperature	No test data available
Decomposition temperature	No test data available No test data available
Dynamic Viscosity	12,000 - 15,000 mPa.s at 25 °C <i>Estimated.</i>
Kinematic Viscosity	No test data available
Explosive properties	Not explosive
Oxidizing properties	No
Molecular weight	Not applicable

NOTE: The physical data presented above are typical values and should not be construed as a specification.

10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity: No data available

Chemical stability: Stable under recommended storage conditions. See Storage, Section 7.

Possibility of hazardous reactions: Will not occur by itself. Masses of more than one pound (0.5 kg) of product plus an aliphatic amine will cause irreversible polymerization with considerable heat build-up.

Conditions to avoid: Avoid short term exposures to temperatures above 300 °C
Potentially violent decomposition can occur above 350 °C
Avoid prolonged exposure to temperatures above 250 °C
Generation of gas during decomposition can cause pressure in closed systems. Pressure build-up can be rapid.

Incompatible materials: Avoid contact with oxidizing materials. Avoid contact with: Acids. Bases.
Avoid unintended contact with amines.

Hazardous decomposition products: Decomposition products depend upon temperature, air supply and the presence of other materials. Gases are released during decomposition. Uncontrolled exothermic reaction of epoxy resins release phenolics, carbon monoxide, and water.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Toxicological information appears in this section when such data is available.

Acute toxicity

Acute oral toxicity

Very low toxicity if swallowed. Harmful effects not anticipated from swallowing small amounts.

LD50, Rat, > 15,000 mg/kg

Acute dermal toxicity

Prolonged skin contact is unlikely to result in absorption of harmful amounts.

LD50, Rabbit, 23,000 mg/kg

Acute inhalation toxicity

At room temperature, exposure to vapor is minimal due to low volatility. Vapor from heated material, mist or aerosols may cause respiratory irritation.

The LC50 has not been determined.

Skin corrosion/irritation

Prolonged contact may cause skin irritation with local redness.

Repeated contact may cause skin irritation with local redness.

Serious eye damage/eye irritation

May cause eye irritation.

Corneal injury is unlikely.

Sensitization

For similar material(s):

Has caused allergic skin reactions in humans.

Has demonstrated the potential for contact allergy in mice.

For respiratory sensitization:

No relevant data found.

Specific Target Organ Systemic Toxicity (Single Exposure)

Evaluation of available data suggests that this material is not an STOT-SE toxicant.

Specific Target Organ Systemic Toxicity (Repeated Exposure)

Except for skin sensitization, repeated exposures to low molecular weight epoxy resins of this type are not anticipated to cause any significant adverse effects.

Carcinogenicity

Many studies have been conducted to assess the potential carcinogenicity of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA). Indeed, the most recent review of the available data by the International Agency for Research on Cancer (IARC) has concluded that DGEBA is not classified as a carcinogen.

Although some weak evidence of carcinogenicity has been reported in animals, when all of the data are considered, the weight of evidence does not show that DGEBA is carcinogenic.

Teratogenicity

Resins based on the diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) did not cause birth defects or other adverse effects on the fetus when pregnant rabbits were exposed by skin contact, the most likely route of exposure, or when pregnant rats or rabbits were exposed orally.

Reproductive toxicity

In animal studies, did not interfere with reproduction.

Mutagenicity

In vitro genetic toxicity studies were negative in some cases and positive in other cases. Animal genetic toxicity studies were negative.

Aspiration Hazard

Based on physical properties, not likely to be an aspiration hazard.

COMPONENTS INFLUENCING TOXICOLOGY:

Reaction product: Bisphenol A-(epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)

Acute inhalation toxicity

The LC50 has not been determined.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicological information appears in this section when such data is available.

Ecotoxicity

Acute toxicity to fish

Material is moderately toxic to aquatic organisms on an acute basis (LC50/EC50 between 1 and 10 mg/L in the most sensitive species tested).

LC50, *Oncorhynchus mykiss* (rainbow trout), semi-static test, 96 Hour, 2 mg/l

Acute toxicity to aquatic invertebrates

EC50, *Daphnia magna* (Water flea), static test, 48 Hour, 1.8 mg/l

Acute toxicity to algae/aquatic plants

ErC50, *Scenedesmus capricornutum* (fresh water algae), static test, 72 Hour, Growth rate inhibition, 11 mg/l

Toxicity to bacteria

IC50, Bacteria, 18 Hour, Respiration rates., > 42.6 mg/l

Chronic aquatic toxicity

Chronic toxicity to aquatic invertebrates

NOEC, *Daphnia magna* (Water flea), semi-static test, 21 d, number of offspring, 0.3 mg/l

Persistence and degradability

Biodegradability: Based on stringent OECD test guidelines, this material cannot be considered as readily biodegradable; however, these results do not necessarily mean that the material is not biodegradable under environmental conditions.

10-day Window: Not applicable

Biodegradation: 12 %

Exposure time: 28 d

Method: OECD Test Guideline 302B or Equivalent

Theoretical Oxygen Demand: 2.35 mg/mg Estimated.

Photodegradation

Test Type: Half-life (indirect photolysis)

Sensitization: OH radicals

Atmospheric half-life: 1.92 Hour

Method: Estimated.

Bioaccumulative potential

Reaction product: Bisphenol A-(epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight $\leq$ 700)

Bioaccumulation: Bioconcentration potential is moderate (BCF between 100 and 3000 or Log Pow between 3 and 5).

Partition coefficient: n-octanol/water(log Pow): 3.242 at 25 °C Estimated.

Mobility in Soil

Potential for mobility in soil is low (Koc between 500 and 2000).

Given its very low Henry's constant, volatilization from natural bodies of water or moist soil is not expected to be an important fate process.

Partition coefficient (Koc): 1800 - 4400 Estimated.

Results of PBT and vPvB assessment

This substance is not considered to be persistent, bioaccumulating and toxic (PBT).

Other adverse effects

This substance is not on the Montreal Protocol list of substances that deplete the ozone layer.

13. DISPOSAL INFORMATION

Disposal methods: DO NOT DUMP INTO ANY SEWERS, ON THE GROUND, OR INTO ANY BODY OF WATER. All disposal practices must be in compliance with all Federal, State/Provincial and local laws and regulations. Regulations may vary in different locations. Waste characterizations and compliance with applicable laws are the responsibility solely of the waste generator. AS YOUR SUPPLIER, WE HAVE NO CONTROL OVER THE MANAGEMENT PRACTICES OR MANUFACTURING PROCESSES OF PARTIES HANDLING OR USING THIS MATERIAL. THE INFORMATION PRESENTED HERE PERTAINS ONLY TO THE PRODUCT AS SHIPPED IN ITS INTENDED CONDITION AS DESCRIBED IN MSDS SECTION: Composition Information. FOR UNUSED & UNCONTAMINATED PRODUCT, the preferred options include sending to a licensed, permitted: Incinerator or other thermal destruction device.

This product when disposed of in its unused and uncontaminated state should be treated as a hazardous waste.

14. TRANSPORTATION INFORMATION

Classification for ROAD and Rail transport:

Proper shipping name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Epoxy resin)
UN number	UN 3082
Class	9
Packing group	III
Environmental hazards	Epoxy resin

Classification for SEA transport (IMO-IMDG):

Proper shipping name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Epoxy resin)
UN number	UN 3082
Class	9
Packing group	III
Marine pollutant	Epoxy resin
Transport in bulk according to Annex I or II of MARPOL 73/78 and the IBC or IGC Code	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Classification for AIR transport (IATA/ICAO):

Proper shipping name	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Epoxy resin)
UN number	UN 3082
Class	9
Packing group	III

This information is not intended to convey all specific regulatory or operational requirements/information relating to this product. Transportation classifications may vary by container volume and may be influenced by regional or country variations in regulations. Additional transportation system information can be obtained through an authorized sales or customer service representative. It is the responsibility of the transporting organization to follow all applicable laws, regulations and rules relating to the transportation of the material.

15. REGULATORY INFORMATION

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013.
Occupational Safety and Health (Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health) Regulations 2000.

16. OTHER INFORMATION

Revision

Identification Number: 99155984 / A154 / Issue Date: 22.06.2018 / Version: 1.0

Most recent revision(s) are noted by the bold, double bars in left-hand margin throughout this document.

Legend

Dow IHG	Dow Industrial Hygiene Guideline
TWA	Time weighted average

Full text of other abbreviations

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances; ANTT - National Agency for Transport by Land of Brazil; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; CPR - Controlled Products Regulations; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response Guide; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; Nch - Chilean Norm; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NOM - Official Mexican Norm; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TDG - Transportation of Dangerous Goods; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative; WHMIS - Workplace Hazardous Materials Information System

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. urges each customer or recipient of this (M)SDS to study it carefully and consult appropriate expertise, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the data contained in this (M)SDS and any hazards associated with the product. The information herein is provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date shown above. However, no warranty, express or implied, is given. Regulatory requirements are subject to change and may differ between various locations. It is the buyer's/user's responsibility to ensure that his activities comply with all federal, state, provincial or local laws. The information presented here pertains only to the product as shipped. Since conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer, it is the buyer's/user's duty to determine the conditions necessary for the safe use of this product. Due to the proliferation of sources for information such as manufacturer-

specific (M)SDSs, we are not and cannot be responsible for (M)SDSs obtained from any source other than ourselves. If you have obtained an (M)SDS from another source or if you are not sure that the (M)SDS you have is current, please contact us for the most current version.

MY



HELAIAN DATA KESELAMATAN

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.

Nama produk: VORATRON™ ER 201 Epoxy Resin

Tarikh Diterbitkan: 22.06.2018

Tarikh Cetakan: 10.02.2023

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. menggalakkan dan menjangka anda membaca dan memahami keseluruhan RDKB kerana kemungkinan terdapat maklumat penting di dalam dokumen ini. Sila ikuti langkah berjaga-jaga yang dikenal pasti dalam dokumen ini kecuali keadaan penggunaan anda memerlukan kaedah atau tindakan lain yang bersesuaian.

1. PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

Nama produk: VORATRON™ ER 201 Epoxy Resin

Cadangan Penggunaan dan Larangan Ke atas Penggunaan

Penggunaan-penggunaan yang dikenal pasti: Penggunaan dalam aplikasi seperti: Komposit.

PENGENALAN SYARIKAT

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.
LEVEL 6, CP TOWER, JALAN 16/11,
PUSAT DAGANG SECTION 16,
46350 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

Nombor Maklumat Pelanggan:

603-7965-5200

SDSQuestion@dow.com

NOMBOR TELEFON KECEMASAN

Talian Kecemasan 24 Jam: 1-800-80-1255

Hubungi Kecemasan tempatan: 1800-80-1255

2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan GHS

Diklasifikasikan sebagai berbahaya mengikut kriteria peraturan.

Mengakis/kerengsaan pada kulit - Kategori 2

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius - Kategori 2

Pemekaan kulit - Kategori 1

Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik - Kategori 2

Elemen label GHS

Piktogram bahaya



Kata isyarat: **AMARAN!**

Penyataan bahaya

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan jangka panjang.

Pernyataan berjaga-jaga**Pencegahan**

Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan.

Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

Pakai sarung tangan pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka.

Tindakan

Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula.

Kumpul tumpahan.

Pembuangan

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya lain

Tiada data tersedia

3. KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Produk ini adalah campuran.

Komponen	CASRN	Kepekatan
Reaction product: Bisphenol A- (epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight <= 700)	25068-38-6	> 99.0 %

4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas**Nasihat umum:**

Mereka yang memberi pertolongan cemas perlu memberi perhatian kepada perlindungan diri dan memakai pakaian pelindung yang disyorkan (sarung tangan kalis bahan kimia, alat perlindungan

daripada percikan). Jika berpotensi berlaku pendedahan, sila rujuk Seksyen 8 untuk alat kelengkapan pelindung diri yang khusus.

Penyedutan: Alihkan mangsa ke tempat berudara segar; jika terdapat kesan, dapatkan nasihat doktor.

Bersentuh dengan kulit: Keluarkan bahan daripada kulit serta-merta dan cuci menggunakan sabun dan air yang banyak. Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar semasa mencuci. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berterusan. Basuh pakaian sebelum dipakai semula. Musnahkan semua barang yang tidak boleh dinyahcemar, termasuk barangan kulit seperti kasut, tali pinggang dan tali jam tangan.

Terkena mata: Bilas mata dengan rapi menggunakan air untuk beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap selepas 1-2 minit dan teruskan membilas mata selama beberapa minit lagi. Jika terdapat kesan, dapatkan nasihat doktor, sebaik-baiknya dari pakar oftalmologi. Kemudahan pencuci mata kecemasan yang sesuai perlu ada di tempat kerja.

Termakan: Rawatan perubatan kecemasan tidak diperlukan.

Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh:

Selain daripada maklumat yang didapati dalam Penerangan langkah-langkah pertolongan kecemasan (di atas) dan indikasi perhatian perubatan serta merta dan rawatan khusus diperlukan (di bawah), sebarang maklumat tambahan simptom dan kesan diterangkan di dalam Seksyen 11: Maklumat Toksikologi.

Tanda-tanda bagi mendapatkan rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang perlu

Nota kepada pegawai perubatan: Tiada penawar khusus. Rawatan akibat pendedahan perlu terus kepada kawalan simptom serta keadaan klinikal pesakit.

5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Bahan pemadam yang sesuai: Kabus air atau semburan halus. Pemadam kebakaran kimia kering. Alat pemadam kebakaran karbon dioksida. Buih. Buih kalis alkohol (jenis ATC) lebih diutamakan. Buih sintetik serba guna (termasuk AFFF) atau buih protein boleh berfungsi, tetapi kurang berkesan. Kabus air, jika digunakan secara perlahan mungkin boleh dijadikan bahan pelitup bagi memadam kebakaran.

Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai: Jangan gunakan semburan air secara terus. Boleh menyebabkan api merebak.

Bahaya khas yang berpunca daripada bahan atau campuran

Produk-produk pembakaran berbahaya: Ketika berlaku kebakaran, asap boleh mengandungi bahan asal di samping pembakaran produk dengan komposisi berbeza-beza yang mungkin toksik dan/atau merengsa. Produk pembakaran mungkin termasuk dan tidak terhad kepada: Fenolik. Karbon monoksida. Karbon dioksida.

Bahaya Kebakaran Luar Biasa dan Letupan: Bekas boleh pecah akibat penghasilan gas semasa kebakaran. Pembentukan stim atau letupan besar boleh terjadi apabila semburan air dikenakan secara terus pada cecair panas. Mengeluarkan asap tebal apabila dibakar tanpa oksigen yang cukup.

Nasihat untuk pemadam kebakaran

Prosedur Memadam Kebakaran: Jangan biarkan orang berada dekat. Pencilkan kebakaran dan jangan biarkan sesiapa masuk tanpa keperluan. Gunakan semburan air untuk menyejukkan bekas

yang terdedah kepada kebakaran dan kawasan yang terjejas akibat kebakaran, lakukannya sehingga api dipadamkan dan bahaya penyalaan semula telah tiada. Lawan kebakaran daripada lokasi yang terlindung atau jarak yang selamat. Perlu pertimbangkan penggunaan pemegang hos tanpa pengendali, atau pantau muncung hos. Serta merta keluarkan semua kakitangan daripada kawasan sekiranya bunyi semakin kuat dari bolong peranti keselamatan atau warna bekas semakin pudar. Jangan gunakan semburan air secara terus. Boleh menyebabkan api merebak. Pindahkan bekas dari kawasan kebakaran jika tiada bahaya. Cecair terbakar boleh dipadamkan dengan menyiram air bagi melindungi kakitangan dan mengurangkan kerosakan harta benda. Kabus air, jika digunakan secara perlahan mungkin boleh dijadikan bahan pelitup bagi memadam kebakaran. Jika boleh, tampung limpahan air daripada kebakaran. Limpahan air daripada kebakaran yang tidak ditampung boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Lihat Seksyen "Langkah-Langkah Pembebasan Secara Tidak Sengaja" dan "Maklumat Ekologi" di dalam RDKB ini.

Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran: Pakai alat pernafasan serba lengkap tekanan positif (jenis SCBA) dan pakaian pelindung pemadam kebakaran (termasuk topi pemadam kebakaran, kot, seluar panjang, but dan sarung tangan). Elakkan sentuhan dengan bahan ini semasa operasi melawan kebakaran. Jika besar kemungkinan terjadi sentuhan, salin kepada pakaian melawan kebakaran kalis bahan kimia yang lengkap berserta alat pernafasan serba lengkap. Jika tiada, pakai pakaian kalis bahan kimia yang lengkap dengan radas pernafasan serba lengkap dan memadam api dari jarak yang jauh. Bagi kelengkapan pelindung dalam situasi pembersihan selepas kebakaran atau bukan kerana kebakaran, rujuk kepada seksyen yang berkenaan.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan pelindung dan prosedur kecemasan: Pencilkan kawasan. Jangan benarkan kakitangan yang tidak diperlukan dan tidak dilindungi daripada memasuki kawasan tersebut. Rujuk kepada Seksyen 7, Pengendalian, untuk langkah berjaga-jaga tambahan. Bahan tumpahan boleh menyebabkan bahaya gelincir. Gunakan peralatan keselamatan yang sesuai. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk Seksyen 8 untuk Kawalan Pendedahan dan Perlindungan Diri.

Langkah-langkah melindungi alam sekitar: Cegah daripada memasuki dalam tanah, parit, pembentung, laluan air dan/atau air bawah tanah. Lihat Seksyen 12, Maklumat Ekologi.

Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan: Bendung tumpahan bahan jika boleh. Serapkan dengan bahan-bahan seperti: Pasir. Produk gentian polipropilena. Produk gentian polipropilena. Gunakan alat yang tak menghasilkan bunga api dalam operasi pembersihan. Ikat dan bumikan semua bekas dan kelengkapan pengendalian. Kumpulkan dalam bekas yang sesuai dan dilabelkan dengan betul. Pam dengan peralatan kalis letupan. Jika ada, guna buih untuk meredakan. Bersihkan sisa dengan sabun dan air panas. Sisa boleh dibersihkan dengan pelarut. Pelarut adalah tidak disarankan untuk pembersihan kecuali panduan pendedahan dan pengamalan pengendalian keselamatan untuk pelarut tertentu diikuti. Rujuk Risalah Data Keselamatan yang sesuai bagi pelarut untuk maklumat pengendalian dan panduan pendedahan. Lihat Seksyen 13, Pertimbangan Pelupusan, untuk maklumat tambahan.

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat: Elakkan daripada terkena mata, kulit dan pakaian. Elakkan sentuhan kulit yang berpanjangan atau berulang. Pastikan bekas sentiasa tertutup. Basuh sebersih-bersihnya selepas penggunaan. Bahan ini adalah higroskopik dalam semulajadi. Lihat Seksyen 8, KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI.

Keadaan penyimpanan yang selamat: Simpan dalam tempat dingin dan kering. Minimalkan punca-punca pencucuhan, seperti penimbunan statik, haba, percikan atau nyalaan api.

Kestabilan penyimpanan

Suhu penyimpanan:
2 - 45 °C

Tempoh penyimpanan:
12 Month

8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Parameter Kawalan

Jika had pendedahan wujud, ia akan disenaraikan di bawah. Jika tiada had pendedahan dipaparkan, maka penyataan tiada nilai adalah terpakai.

Komponen	Peraturan	Cara untuk penyenaraian	Nilai/Tatatanda
Reaction product: Bisphenol A-(epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight <= 700)	Dow IHG	TWA	10 mg/m3

Kawalan-kawalan pendedahan

Kawalan kejuruteraan: Guna ekzos pengudaraan tempatan, atau kawalan kejuruteraan yang lain untuk mengekalkan paras bawaan udara di bawah keperluan atau garis panduan had pendedahan. Jika tiada keperluan atau garis panduan had pendedahan, pengudaraan biasa perlu mencukupi untuk kebanyakan operasi. Pengudaraan ekzos tempatan mungkin perlu untuk sesetengah operasi.

Langkah-langkah perlindungan individu

Perlindungan mata/muka: Pakai cermin mata keselamatan (dengan perisai sisi).

Perlindungan kulit

Perlindungan tangan: Gunakan sarung tangan kalis bahan kimia pada bahan ini. Contoh bahan sarung tangan rintangan yang diutamakan termasuk: Getah Butil Etil vinil alkohol laminat ("EVAL"). Getah nitril/butadiena ("nitril" atau "NBR"). Neoprena. Polivinil klorida ("PVC" atau "vinil"). NOTIS: Pemilihan sarung tangan spesifik untuk aplikasi khas dan tempoh penggunaan di tempat kerja perlu mengambil kira semua faktor relevan tempat kerja tetapi tidak terhad kepada, seperti: Bahan kimia lain yang mungkin dikendalikan, keperluan fizikal (perlindungan pemotongan/penebukan, ketangkasan, perlindungan terma), potensi tindak balas badan kepada bahan sarung tangan, termasuk arahan/spesifikasi yang diberi oleh pembekal sarung tangan.

Perlindungan lain: Gunakan pakaian pelindung kalis bahan kimia. Pemilihan pakaian tertentu seperti penutup muka, sarung tangan, but, apron, atau baju seluruh tubuh bergantung kepada keperluan jenis operasi.

Perlindungan Pernafasan: Perlindungan pernafasan perlu dipakai apabila terdapat potensi melebihi had keperluan dan garis panduan pendedahan. Jika tiada keperluan dan garis panduan pendedahan, pakai perlindungan pernafasan apabila terdapat kesan-kesan buruk, seperti kerengsaan atau mengalami ketidakselesaan pernafasan atau seperti yang ditunjukkan dalam proses penilaian risiko. Bagi kebanyakan keadaan, perlindungan pernafasan tidak diperlukan; walau bagaimana pun, jika bahan dipanaskan atau disemburkan, gunakan respirator penulen udara yang diluluskan. Berikut adalah jenis-jenis respirator penulen udara yang sepatutnya berkesan: Kartirj wap organik dengan pra-penapis berzarah.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	
Keadaan Fizikal	cecair
Warna	kuning
Bau	Ringan / Lembut
Had Bau	Tiada data ujian tersedia
pH	Tidak berkenaan
Julat/takat lebur	Tiada data ujian tersedia
Takat beku	Tiada data ujian tersedia
Takat didih (760 mmHg)	Tiada data ujian tersedia
Takat kilat	cawan tertutup >250 °C <i>Dianggarkan.</i>
Kadar Penyejatan (Butil Asetat = 1)	Tiada data ujian tersedia
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	TIDAK BERKENAAN
Had bawah peletupan	Tiada data ujian tersedia
Had atas peletupan	Tiada data ujian tersedia
Tekanan Wap	Dijangka rendah
Ketumpatan Wap Relatif (Udara = 1)	Tiada data ujian tersedia
Ketumpatan Relatif (air = 1)	1.6 di; pada 25 °C / 25 °C <i>ASTM D891</i>
Keterlarutan air	Tiada data ujian tersedia
Pekali petakan (n-oktanol/air)	Tiada data tersedia
Suhu pengautocucuhan	Tiada data ujian tersedia
Suhu penguraian	Tiada data ujian tersedia Tiada data ujian tersedia
Kelikatan Dinamik	12,000 - 15,000 mPa,s di; pada 25 °C <i>Dianggarkan.</i>
Kelikatan Kinematik	Tiada data ujian tersedia
Sifat ledakan	Tidak mudah meletup
Sifat mengoksida	Tiada
Berat molekul	Tidak berkenaan.

NOTA: Data fizikal yang diberikan di atas adalah nilai-nilai tipikal dan tidak patut ditafsir sebagai spesifikasi.

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan: Tiada data tersedia

Kestabilan kimia: Stabil dalam keadaan penyimpanan yang disyorkan. Rujuk Seksyen 7, Penyimpanan.

Kemungkinan tindak balas berbahaya: Tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jumlah besar melebihi satu paun (0.5 kg) produk ini ditambah amina alifatik akan menyebabkan pempolimeran tak berbalik dengan penimbunan haba yang besar.

Keadaan untuk dielak: Elakkan pendedahan jangka pendek pada suhu di atas 300 °C
Penguraian berpotensi ganas boleh terjadi pada suhu melebihi 350 °C
Elakkan pendedahan berpanjangan pada suhu di atas 250 °C
Penghasilan gas semasa penguraian boleh menyebabkan tekanan dalam sistem bertutup.
Peningkatan tekanan boleh berlaku dengan pesat.

Bahan-bahan yang tidak serasi: Elakkan sentuhan dengan agen pengoksida. Elakkan sentuhan dengan: Asid-asid. Bes. Elakkan sentuhan tidak sengaja dengan amina.

Produk penguraian yang berbahaya: Hasil penguraian berbahaya bergantung pada suhu, bekalan udara dan kehadiran bahan lain. Gas dibebaskan semasa penguraian. Tindak balas eksoterma tak dikawal daripada resin epoksi akan membebaskan fenolik, karbon monoksida, dan air.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat toksikologi terdapat di dalam seksyen ini apabila data seumpamanya boleh diperolehi.

Ketoksikan akut

Ketoksikan akut secara oral

Ketoksikan sangat rendah jika tertelan. Kesan kemudaratan dijangka tidak berlaku akibat tertelan dalam jumlah yang kecil.

LD50, Tikus, > 15,000 mg/kg

Ketoksikan akut secara sentuhan kulit

Sentuhan pada kulit yang berpanjangan berkemungkinan tidak menyebabkan penyerapan dalam jumlah yang boleh memudaratkan.

LD50, Arnab, 23,000 mg/kg

Ketoksikan akut secara penyedutan

Pada suhu bilik, pendedahan pada wap adalah rendah kerana tahap kemeruapan yang rendah. Wap dari bahan dipanaskan, kabus atau aerosol boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

LC50 belum ditentukan.

Mengakis/kerengsaan pada kulit

Sentuhan berpanjangan boleh menyebabkan kerengsaan kulit dengan kemerahan setempat. Sentuhan berulang boleh menyebabkan kerengsaan kulit dengan kemerahan setempat.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Boleh menyebabkan kerengsaan mata.

Kecederaan kornea mungkin tidak berlaku.

Pemekaan

Untuk bahan yang sama:

Menyebabkan reaksi alergi kulit pada manusia.

Telah menunjukkan potensi alergi sentuhan ke atas tikus.

Untuk pemekaan pernafasan:

Tiada data relevan ditemui.

Organ Sasaran Khusus Ketoksikan Sistemik (Pendedahan Tunggal)

Penilaian data yang ada menunjukkan bahawa bahan ini bukan racun STOT-SE.

Organ Sasaran Khusus Ketoksikan Sistemik (Pendedahan Berulang)

Selain daripada pensensitifan kulit, pendedahan berulang kepada resin-resin epoksi yang mempunyai berat molekul yang rendah adalah tidak dianggap menyebabkan sebarang kesan-kesan buruk.

Kekarsinogenan

Banyak kajian telah dijalankan untuk menilai potensi kekarsinogenan eter diglisidil bisphenol A (DGEBA). Malah, kajian yang paling baru-baru ini data yang disediakan oleh Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser (IARC) telah membuat kesimpulan bahawa DGEBA tidak diklasifikasikan sebagai karsinogen. Walaupun ada bukti yang lemah kekarsinogenan telah dilaporkan dalam haiwan, apabila semua data diambil kira, berat bukti tidak menunjukkan bahawa DGEBA adalah karsinogenik.

Keteratogenesis

Resin berasaskan eter diglisidil bisphenol A (DGEBA) tidak menyebabkan kecacatan kelahiran atau kesan-kesan buruk yang lain pada janin ketika arnab mengandung terdedah melalui sentuhan kulit, iaitu laluan pendedahan yang paling berkemungkinan, atau apabila tikus besar atau arnab mengandung terdedah secara oral.

Ketoksikan pembiakan

Dalam kajian haiwan, tidak mengganggu pembiakan.

Kemutagenan

Kajian-kajian ketoksikan genetik in vitro adalah negatif dalam sesetengah kes dan positif dalam kes-kes yang lain. Kajian ketoksikan genetik haiwan adalah negatif.

Bahaya Aspirasi

Berdasarkan sifat-sifat fizikal, tidak mungkin menjadi bahaya aspirasi.

KOMPONEN MEMPENGARUHI TOKSIKOLOGI:

Reaction product: Bisphenol A-(epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight $\leq$ 700)

Ketoksikan akut secara penyedutan
LC50 belum ditentukan.

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Maklumat ekotoksikologikal terdapat di dalam seksyen ini apabila data seumpamanya boleh diperolehi.

Ekoketoksikan

Ketoksikan akut pada ikan

Bahan adalah sederhana toksik kepada organisma akuatik atas dasar akut (LC50/EC50 antara 1 dan 10 mg/L dalam spesies paling sensitif yang telah dikaji).

LC50, *Oncorhynchus mykiss* (ikan rainbow trout), ujian semi-statik, 96 Hour, 2 mg/l

Ketoksikan akut pada invertebrat akuatik

EC50, Daphnia magna (Kutu air), ujian statik, 48 Hour, 1.8 mg/l

Ketoksikan akut pada alga / tumbuhan akuatik

ErC50, Scenedesmus capricornutum (alga air tawar), ujian statik, 72 Hour, Perencatan kadar tumbesaran, 11 mg/l

Ketoksikan kepada bakteria

IC50, Bakteria, 18 Hour, Kadar pernafasan., > 42.6 mg/l

Ketoksikan akuatik kronik

Ketoksikan kronik pada invertebrat akuatik

NOEC, Daphnia magna (Kutu air), ujian semi-statik, 21 d, bilangan anak, 0.3 mg/l

Keselajaran dan Keterdegradan

Kebolehbiodegradasian: Berdasarkan garis panduan ujian OECD yang ketat, bahan ini tidak boleh dianggap mudah terbiodegradasikan; namun, keputusan ujian tersebut tidak semestinya bererti bahan ini tidak terbiodegradasikan dalam keadaan alam sekitar.

10 hari Tingkap: Tidak tersedia

Degradasi secara biologi: 12 %

Masa pendedahan: 28 d

Cara: Garis Panduan Ujian OECD 302B atau yang Setara

Keperluan Oksigen Teori: 2.35 mg/mg Dianggarkan.

Fotodegradasi

Jenis Ujian: Separa hayat (fotolisis tidak langsung)

Pemeka: radikal OH

Separuh hayat atmosfera: 1.92 Hour

Cara: Dianggarkan.

Keupayaan bioakumulatif

Reaction product: Bisphenol A-(epichlorohydrin); epoxy resin (number average molecular weight <= 700)

Bioakumulasi: Potensi pembiopekatan adalah sederhana (BCF antara 100 dengan 3000 atau Log Pow antara 3 dengan 5).

Pekali petakan (n-oktanol/air)(log Pow): 3.242 di; pada 25 °C Dianggarkan.

Mobiliti dalam tanah

Potensi untuk mobiliti di dalam tanah adalah rendah (Koc antara 500 dengan 2000).

Memberikan pemalar Henry yang sangat rendah, pemeruapan dari bahan air semulajadi atau tanah lembap tidak dijangka sebagai proses kesan utama.

Pekali sekatan (Koc): 1800 - 4400 Dianggarkan.

Keputusan PBT dan penilaian vPvB

Bahan ini tidak dianggap sebagai gigih, bioakumulasi dan toksik (PBT).

Kesan-kesan mudarat yang lain

Bahan ini tidak tersenarai di dalam bahan-bahan dalam senarai Protokol Montreal yang menipiskan lapisan ozon.

13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pelupusan: JANGAN BUANG KE DALAM PEMBETUNG, DI ATAS TANAH, ATAU KE DALAM SEBARANG KELOMPOK AIR. Semua amalan pelupusan mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan Persekutuan, Negeri/Wilayah dan tempatan. Peraturan mungkin berbeza bagi lokasi berlainan. Pengkelasan bahan buangan dan pematuhan undang-undang yang bersesuaian merupakan tanggungjawab sepenuhnya penjana bahan buangan. SEBAGAI PEMBEKAL ANDA, KAMI TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN ATAU PROSES PENGILANGAN PIHAK PENGENDALI ATAU PENGGUNA BAHAN INI. MAKLUMAT YANG DINYATAKAN DI SINI HANYALAH BERKAITAN PRODUK YANG DIHANTAR DALAM KEADAAN SEPATUTNYA SEBAGAIMANA TERCATAT DI DALAM SEKSYEN RDKB: Maklumat Komposisi. UNTUK PRODUK YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN TIDAK TERCEMAR, pilihan-pilihan yang diutamakan termasuk menghantar kepada pemegang lesen, yang dibenarkan: Insinerator atau peralatan pemusnah terma yang lain.

Produk ini apabila dilupuskan dalam keadaan belum digunakan dan tidak tercemar harus dirawat sebagai sisa berbahaya.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Klasifikasi untuk pengangkutan JALANRAYA dan Rel:

Nama kiriman yang betul	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Epoxy resin)
Nombor PBB	UN 3082
Kelas	9
Kumpulan bungkusan	III
Bahaya persekitaran	Epoxy resin

Klasifikasi untuk pengangkutan LAUT (IMO/IMDG)

Nama kiriman yang betul	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Epoxy resin)
Nombor PBB	UN 3082
Kelas	9
Kumpulan bungkusan	III
Pencemar marin	Epoxy resin
Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran I atau II MARPOL 73/78 dan Kod IBC atau IGC	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Klasifikasi untuk pengangkutan UDARA (IATA/ICAO)

Nama kiriman yang betul	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Epoxy resin)
Nombor PBB	UN 3082
Kelas	9
Kumpulan bungkusan	III

Maklumat ini adalah tidak bertujuan untuk menyampaikan semua pengawalaturan spesifik atau keperluan/informasi operasi yang berkaitan dengan produk ini. Klasifikasi pengangkutan mungkin

berbeza daripada isipadu kontena dan boleh juga dipengaruhi oleh variasi serantau atau peraturan-peraturan dalam negara. Maklumat sistem pengangkutan tambahan boleh diperolehi melalui wakil perkhidmatan pelanggan atau penjual yang sah. Ia merupakan tanggungjawab organisasi pengangkutan untuk mengikut semua undang-undang, peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan pengangkutan bahan.

15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

16. MAKLUMAT LAIN

Semakan

Nombor Identifikasi: 99155984 / A154 / Tarikh Diterbitkan: 22.06.2018 / Versi: 1.0

Semakan paling baru ditandakan dengan huruf tebal, palang kembar pada sebelah kiri sepanjang dokumen.

Keterangan

Dow IHG	Panduan Kebersihan Industri Dow
TWA	Purata masa berpemberat

Teks penuh singkatan lain

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Bahan Toksik Pembiakan; CPR - Peraturan Produk Terkawal; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Dalam Negara (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukul; IC50 - Kepekatan rencatan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Diperhatikan Kepekatan Kesan (Buruk); NO(A)EL - Tiada Diperhatikan Tahap Kesan (Buruk); NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan Berterusan, Biopengumpulan dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan Kimia Filipina;

(Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pecutan Sendiri; SDS - Helaian Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barangan Berbahaya; TSCA - Akta Kawalan Bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat tahan lama atau sangat berakumulasi secara biologi; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan Berbahaya Di Tempat Kerja

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. menekankan agar setiap pelanggan atau penerima Risalah Data Keselamatan Bahan (RDKB) ini mengkaji dengan teliti, meminta nasihat daripada pakar yang sesuai, serta menyedari dan memahami maklumat yang terkandung dalam RDKB dan mengenal pasti bahaya yang berkait dengan produk ini. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini dikemukakan secara jujur dan dipercayai adalah tepat setakat tarikh berkuat kuasa yang tertera di atas. Walau bagaimanapun, tiada apa-apa jaminan yang boleh diberikan sama ada yang tersurat atau tersirat. Keperluan pengawalaturan adalah tertakluk kepada perubahan dan mungkin berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Adalah tanggungjawab pembeli/pengguna untuk memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mematuhi undang-undang persekutuan, negeri, wilayah atau tempatan. Maklumat yang dikemukakan di sini hanya berkaitan dengan produk yang dihantar. Oleh sebab syarat untuk kegunaan produk ini bukan di bawah kawalan pengilang, adalah tanggungjawab pembeli/pengguna untuk memastikan kesesuaian keadaan bagi penggunaan produk ini secara selamat. Disebabkan oleh proliferasi ke atas sumber maklumat seperti Risalah Data Keselamatan Bahan (RDKB) pengilang tertentu, kami tidak akan dan tidak boleh bertanggungjawab terhadap Risalah Data Keselamatan Kimia ©SDS yang diperolehi daripada sumber lain. Jika anda memperoleh senaskah Risalah Data Keselamatan Bahan(RDKB) daripada sumber yang lain atau jika anda tidak pasti Risalah Data Keselamatan Bahan(RDKB) yang anda miliki adalah terkini, sila hubungi kami untuk mendapatkan versi yang terkini.

MY